ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 6

¿Cuántas conexiones y durante cuánto tiempo?

Al terminar sabremos justificar un límite de conexiones y comprobar a qué conexiones afecta un cambio de tiempo de espera.

Parte A. Calculamos un límite

En el momento de más trabajo hay:

- una aplicación con **hasta 15 conexiones** abiertas;
- **dos herramientas de supervisión**, con **una conexión cada una**;
- reservamos capacidad para **una conexión de administración**.

Además, queremos un **margen del 20 % sobre la suma de las conexiones previstas**, incluida la de administración. Redondeamos hacia arriba el resultado final para obtener un número entero de conexiones.

Reservar capacidad en esta estimación no garantiza que la administración pueda entrar en cualquier circunstancia. También influyen el uso real, los privilegios y los recursos del servidor.

1. ✍ Calculamos el valor de `max_connections` que propondríamos. Escribimos el cálculo paso a paso.
2. ✍ Indicamos qué más tendríamos que comprobar antes de darlo por bueno.

En esta parte **no cambiamos nada** en el servidor.

Parte B. Interactivas y no interactivas

El requisito: las conexiones **no interactivas** que queden inactivas se cierran a los **5 minutos**. Las **interactivas** siguen igual.

En esta prueba comparamos dos modos del cliente `mysql`: la consola habitual para escribir órdenes, que se identifica como **interactiva**, y la ejecución con `mysql -e`, que abre una conexión **no interactiva**, ejecuta la orden y termina.

En general, la clasificación depende de cómo se identifica el cliente al conectarse. Una aplicación no interactiva también puede mantener conexiones abiertas. El cierre al terminar `mysql -e` no es una desconexión por inactividad.

1. ✍ Anotamos el valor actual de `wait_timeout` y de `interactive_timeout`, y si `wait_timeout` tiene un valor guardado.
2. ✍ Abrimos una segunda consola de MySQL y la dejamos abierta. La llamamos **consola antigua**. Anotamos su `wait_timeout` de sesión.
3. Calculamos cuántos segundos son 5 minutos.
4. En la primera consola, aplicamos ese valor a `wait_timeout` **sin guardarlo**: es una prueba.
5. ✍ **Antes de comprobar**, completamos la columna «Valor esperado» de la tabla.
6. Comprobamos el `wait_timeout` de sesión en tres conexiones:
    - **No interactiva.** En el Símbolo del sistema:

```
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p -e "SELECT
@@GLOBAL.wait_timeout, @@GLOBAL.interactive_timeout, @@SESSION.wait_timeout"
```

- **Interactiva nueva.** Abrimos una consola de MySQL nueva y consultamos `@@SESSION.wait_timeout`.
- **Consola antigua.** Consultamos `@@SESSION.wait_timeout` en la consola del punto 2.

Dejamos el servidor como estaba

1. Devolvemos `wait_timeout` a su valor inicial con `SET GLOBAL`.
2. Comprobamos el valor.
3. Si al principio tenía un valor guardado, comprobamos que sigue igual.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

Conexión	Valor esperado	Valor obtenido
No interactiva (`mysql -e`)		
Interactiva nueva		
Consola antigua		

También llevamos anotados el cálculo del límite de la parte A, paso a paso, y los valores iniciales de los tiempos de espera.

Para comentar en clase: ¿por qué la consola antigua no ha recibido el valor nuevo? ¿Qué tendríamos que hacer para que el requisito se mantuviera después de reiniciar?

Si terminamos antes

Provocamos el rechazo por límite de conexiones con un límite temporal bajo, sin guardarlo.

✍ Anotamos el error que recibe la conexión rechazada. Al terminar, dejamos el límite como estaba.